

微课视频一键生成系统 — 技术说明文档

一、系统概述

本系统实现从教案/PPT 到微课视频的端到端自动化生成，输入一份 PPTX 文件，自动完成内容解析、AI 语音合成、画面编排与音视频同步输出。

一键运行命令： `bash python run.py <PPTX 路径> [--voice 音色] [--rate 语速]`

二、系统架构

输入 PPTX | ▼ [Step 1] PPT 内容解析 `ppt_to_md.py` (`python-pptx`) | 提取文字、知识点、Speaker Notes ▼ [Step 2] AI 语音合成 `notes_to_audio.py` (`edge-tts` / 云端 TTS) | 每页生成独立 MP3，支持语速/语调调节 ▼ [Step 3] 幻灯片截图导出 PowerPoint COM (`comtypes`) | 1920×1080 高清 PNG，保留原始排版 ▼ [Step 4] 画面动效生成 `ffmpeg` `zoompan + fade` | Ken Burns 缓动 + 淡入淡出转场 ▼ [Step 5] 音视频拼接 `ffmpeg concat` | 按音频时长精确对齐每页画面 ▼ [Step 6] 字幕烧录 `ffmpeg subtitles (libass)` | SRT 字幕与语音严格同步 ▼ 输出 MP4 微课视频

三、各模块技术方案

3.1 教案/PPT 智能解析（内容还原度）

- 工具：** `python-pptx` 解析 PPTX XML 结构
- 提取内容：**
 - 每页文字内容（标题、正文、要点）
 - 内嵌 Speaker Notes（教师备课旁白脚本）
 - 图片资源（保留原始位置信息）
- 知识点结构化：** 按页面顺序保留教学节奏，Notes 作为讲解脚本直接驱动语音合成

- **内容还原度保障：**截图使用 PowerPoint COM 原生渲染，像素级还原原始排版

3.2 AI 语音合成

- **默认引擎：**Microsoft Edge TTS (edge-tts)
- 无需 API Key，本地可运行
- 支持 zh-CN / zh-TW / en-US 等多语言
- **推荐音色：** | 场景 | 音色 | |-----|-----| | 商业/财报 | zh-CN-YunjianNeural (男, 沉稳) | | 通用教学 | zh-CN-XiaoxiaoNeural (女, 清晰) ★ | | 发布会 | zh-CN-YunyangNeural (男, 播报感) |
- **语速调节：** --rate 参数，范围 -50% ~ +50%，默认 +0%
- **可扩展云端引擎：** ElevenLabs / MiniMax / Qwen TTS (高质量克隆音色)

3.3 画面自动编排与视觉效果

每页幻灯片应用 **Ken Burns 动效**，6 种模式循环：

模式	效果
中心放大	zoom 1.0 → 1.08，居中
中心缩小	zoom 1.08 → 1.0，居中
放大+左上平移	zoom in，镜头向左上移动
放大+右下平移	zoom in，镜头向右下移动
缩小+左下平移	zoom out，镜头向左下移动
缩小+右上平移	zoom out，镜头向右上移动

转场：每页首尾各 0.5 秒淡入淡出，避免硬切。

ffmpeg 核心滤镜: `scale=3840:2160, zoompan=z='min(z0+(z1-z0)*on/N, zmax)':x='...':y='...':d=N:s=1920x1080:fps=25, fade=t=in:st=0:d=0.5, fade=t=out:st=T-0.5:d=0.5`

3.4 音视频对齐方案

- **帧级精确对齐:** 每页视频时长 = 对应音频时长 (由 `ffprobe` 精确读取, 精度 ms 级)
- **字幕同步:** SRT 时间戳累加各页音频时长, 误差 < 1 帧 (40ms@25fps)
- **自动翻页:** PPTX 版本中 `advTm` 属性设为音频时长, 支持 PowerPoint 录制模式播放

四、依赖环境

```
```bash pip install python-pptx edge-tts comtypes
```

## ffmpeg 需单独安装并加入 PATH

---

```

| 依赖 | 版本 | 用途 |
|-------------|------|--------------------------|
| python-pptx | 1.0+ | PPT 解析 |
| edge-tts | 7.x | 语音合成 |
| comtypes | 1.x | PowerPoint COM (Windows) |
| ffmpeg | 6.x+ | 视频编码/合成/字幕 |

五、输出规格

| 参数 | 值 |
|------|-------------------------|
| 分辨率 | 1920 × 1080 (1080p) |
| 帧率 | 25 fps |
| 视频编码 | H.264 (libx264, CRF 20) |
| 音频编码 | AAC 128kbps |
| 字幕 | 内嵌烧录, 微软雅黑 18pt, 白字黑边 |

六、创新点

- 零人工干预**: 从 PPTX 到 MP4 全程自动, 无需手动录制
- Speaker Notes 驱动**: 直接复用教师备课旁白作为讲解脚本, 内容还原度高
- 动态画面**: Ken Burns 动效让静态幻灯片具有镜头语言, 视觉体验接近真实录课
- 多引擎扩展**: TTS 引擎可无缝切换至云端高质量音色 (ElevenLabs/MiniMax)
- 音视频严格同步**: 基于音频实际时长驱动视频时长, 无固定时间假设